

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I - OC1

PROFESSOR: LEONARDO
GOMES



I. NÚMEROS DE PRECISÃO FINITA

- Qual é o maior número que você já ouviu falar?
 - Você sabe quantas casas decimais são conhecidas do número π ?
- 62,8 trilhões de casas decimais

I. NÚMEROS DE PRECISÃO FINITA

➤ 62,8 trilhões de casas decimais

- 68,2 milhões de livros com 400 páginas;
- Disco rígido de 64 Terabytes;
- Potência consumida de 1700 Watts (secador de cabelo);
- O número π é primeiro calculado na base hexadecimal e, depois, convertido para o sistema decimal.

I. NÚMEROS DE PRECISÃO FINITA

➤ Nos computadores:

- A quantidade de memória disponível para armazenar um número é determinada no instante em que o computador é projetado;
- A natureza finita do computador nos força a lidar apenas com números que podem ser representados com um número fixo de dígitos.
- **Chamamos tais números de números de precisão finita.**

I. NÚMEROS DE PRECISÃO FINITA

Números com precisão infinita - onde se pode usar um número ilimitado de dígitos para representar um número:

Dízimas Periódicas:
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3} = 0,333 \dots \\ \frac{114}{99} = 1,151515 \dots \end{array} \right.$$

I. NÚMEROS DE PRECISÃO FINITA

Números com precisão infinita - onde se pode usar um número ilimitado de dígitos para representar um número:

Números Irracionais: $\begin{cases} \pi = 3,1415926535 \dots \\ \sqrt{2} = 1,4142135624 \dots \end{cases}$

I. NÚMEROS DE PRECISÃO FINITA

A precisão finita é uma característica essencial dos sistemas computacionais modernos, pois permite:

- **Gerenciamento eficiente da memória;**
- **Realização de cálculos rápidos;**
- **Conhecer os erros de arredondamento.**

Mas como representamos esses números num computador?

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

Quais Sistemas de numeração você conhece?

➤ Sistema de Numeração Egípcio

						
1	10	100	1000	10000	100000	1000000
Traço Vertical	Osso de calcanhar	Laço	Flor de Lótus	Dedo dobrado	Girino	Homem ajoelhado

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ Sistema de Numeração Romano

Símbolo	I	V	X	L	C	D	M
Valor	1	5	10	50	100	500	1 000

- MMXXIII
- CMXCIV

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

- Nesses sistemas, os símbolos tinham um valor intrínseco, independente da posição que ocupavam na representação (sistema numérico não-posicional)
- Um grande problema desse sistema é a dificuldade de realizar operações com essa representação.

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

- Criar sistemas em que a posição dos algarismos no número passou a alterar seu valor (sistemas de numeração posicionais).

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO POSICIONAL

- Na antiguidade, usava-se um símbolo para representar cada conceito ou palavra. Assim, eram necessários milhares de símbolos para representar todos os objetos, ações, sentimentos, etc;
- O grande achado foi decompor a linguagem em alguns poucos símbolos e regras básicas.

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO POSICIONAL

- CRIAÇÃO DO ALFABETO!
- Possibilita a ordenação alfabética (essa é uma tarefa típica dos computadores).

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO POSICIONAL

- O valor representado pelo algarismo no número depende da posição em que ele aparece na representação;
- Decompor a linguagem em alguns poucos símbolos e regras básicas.

➤ ALGARISMOS: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

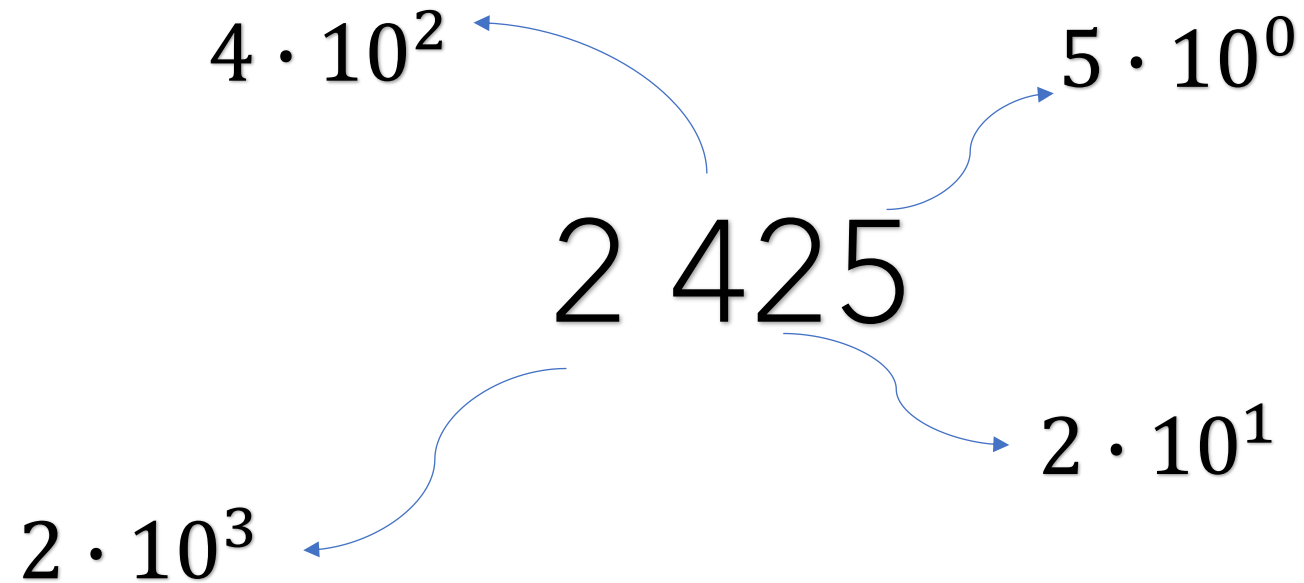
II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

- Usamos dez algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- A posição ocupada por cada algarismo em um número altera seu valor de uma potência de 10 (na base 10) para cada casa à esquerda.

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL



II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

- $372 = 3 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$

- $401 = 4 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$

- $25,38 = 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-2}$

Parte inteira

Parte fracionária

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ BASE DE UM SISTEMA DE NUMERAÇÃO

A base de um sistema é a quantidade de algarismos disponíveis na representação.

- BASE 10: { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
- BASE 2: { 0, 1 }
- BASE 16: { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F }
- BASE **b**: { último algarismo: $b - 1$ }

II. SISTEMA DE NUMERAÇÃO

➤ BASE DE UM SISTEMA DE NUMERAÇÃO

- $25,38_{10} = 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-2}$

Generalizando, representamos uma quantidade **N** qualquer, numa dada base **b**, com um número tal como segue:

$$N_b = a_n \cdot b^n + a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0$$

III. SISTEMA BINÁRIO

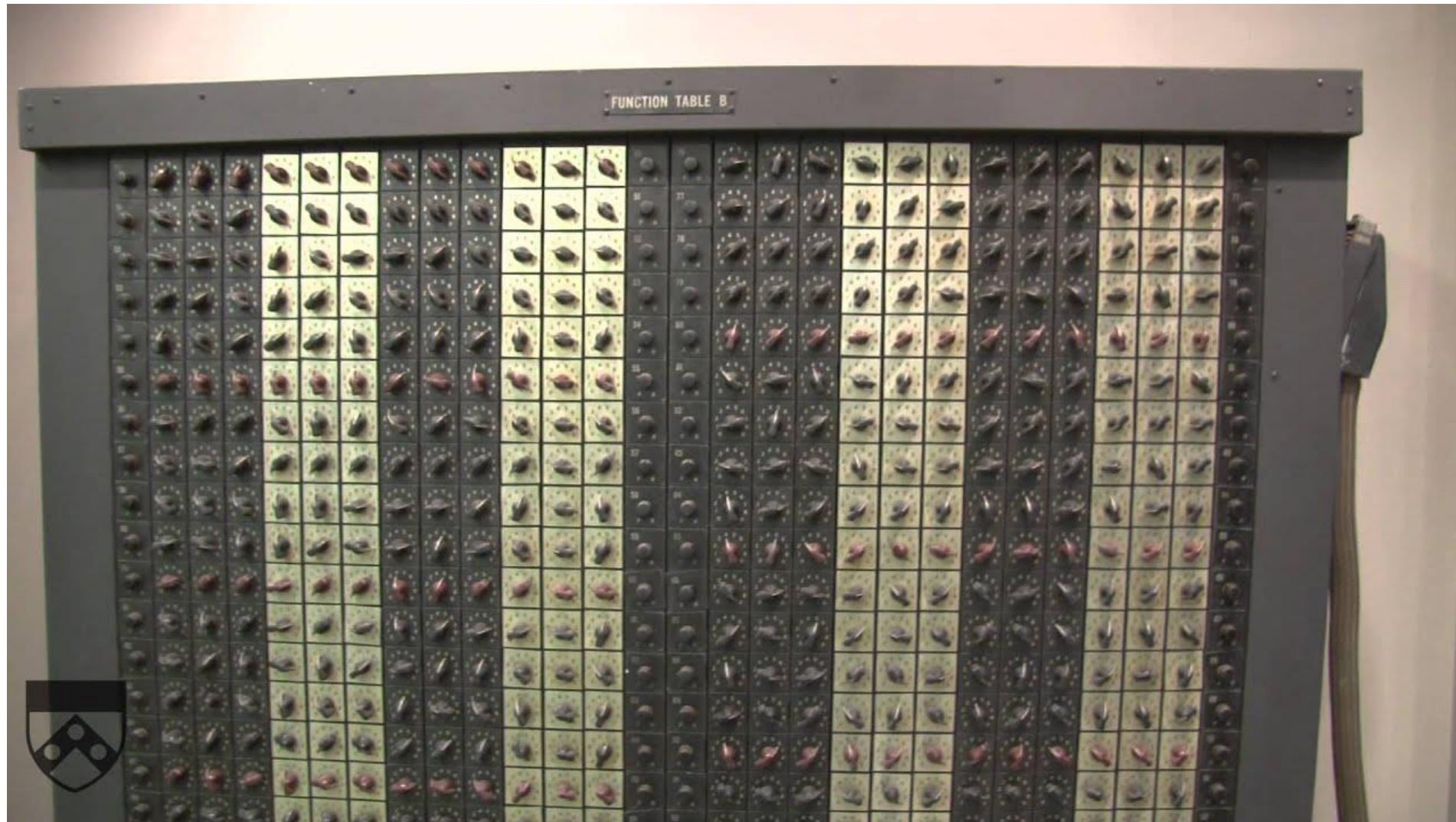
- Por que os computadores usam o sistema binário?
- Como o computador consegue entender as instruções de uma linguagem?
- Como os circuitos, processador e memória, conseguem transformar linhas de código em um programa ou aplicativo de celular?

III. SISTEMA BINÁRIO

Os primeiros computadores de uso geral (os mais próximos dos computadores atuais) eram máquinas decimais.

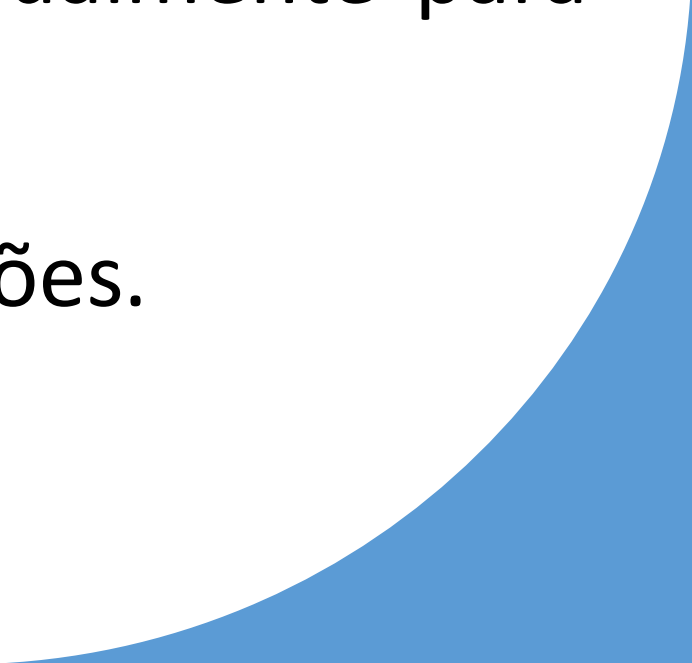
O ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) é um computador de uso geral que precisava ser ligado e desligado manualmente para ser programado.

III. SISTEMA BINÁRIO



III. SISTEMA BINÁRIO

Como a programação era realizada?

- Conexão direta entre unidades físicas que enviavam os sinais elétricos;
 - Válvulas que você precisava trabalhar manualmente para poder enviar as instruções;
 - Você ligava e desligava para enviar informações.
- 
- A blue decorative curve is located in the bottom right corner of the slide, starting from the bottom edge and curving upwards and to the left.

III. SISTEMA BINÁRIO

Havia um anel de 10 válvulas que representava cada dígito e quando uma válvula estava no estado LIGADO, representava um desses 10 dígitos.

Assim os cálculos eram feitos, em meio a conexão ou desconexão de cabos e um emaranhado de ligações entre chaves.

III. SISTEMA BINÁRIO

Limitações:

- 30 toneladas de peso;
- Ocupava 180m² de área construída;
- Produzido a um custo de US\$ 500 mil na época, (atualmente cerca de US\$ 6 milhões);
- Hardware equipado com 70 mil resistores e 18 mil válvulas de vácuo;
- Consumia 200 mil watts de energia em funcionamento.

III. SISTEMA BINÁRIO

Como o sistema binário resolveu esses problemas?

Von Neumann e Alan Turing

⇒ Conceitos matemáticos: sistema binário de numeração e álgebra booleana;

⇒ Arquitetura de computadores e criptografia;

⇒ Trabalhos que são a base da computação atual.

III. SISTEMA BINÁRIO

Como as instruções são processadas?

Uma máquina é constituída por circuitos e componentes eletrônicos;

Essas máquinas identificam dois estados de acordo com os sinais elétricos: desligado e ligado (0 e 1);

⇒ **Sistema binário**

III. SISTEMA BINÁRIO

Toda a informação é processada pela máquina através do código binário, que é usado para converter os valores 0 e 1, dos pulsos elétricos, em informações.

III. SISTEMA BINÁRIO

Cada dígito 0 ou dígito 1 é chamado de bit.

Para representarmos um número em binário, devemos fazer a conversão de bases.

Mas quantos dígitos (entre zeros e uns) utilizamos para representar dados alfabéticos?

III. SISTEMA BINÁRIO

Para isso, temos o conceito de **palavra**:

- Computacionalmente, a palavra significa o lote de bits que é processado de cada vez pelo computador.

III. SISTEMA BINÁRIO

Por exemplo, um computador que tenha a palavra definida com o tamanho igual a 4 bits vai processar os dados em lotes de 4 bits.

Aula 8:

Atualmente é comum o uso de computadores de palavras de 32 e 64 bits.



IV. UNIDADES DE MEDIDAS

1. Unidade básica de dados

➤ BIT - Binary digit (dígito binário)

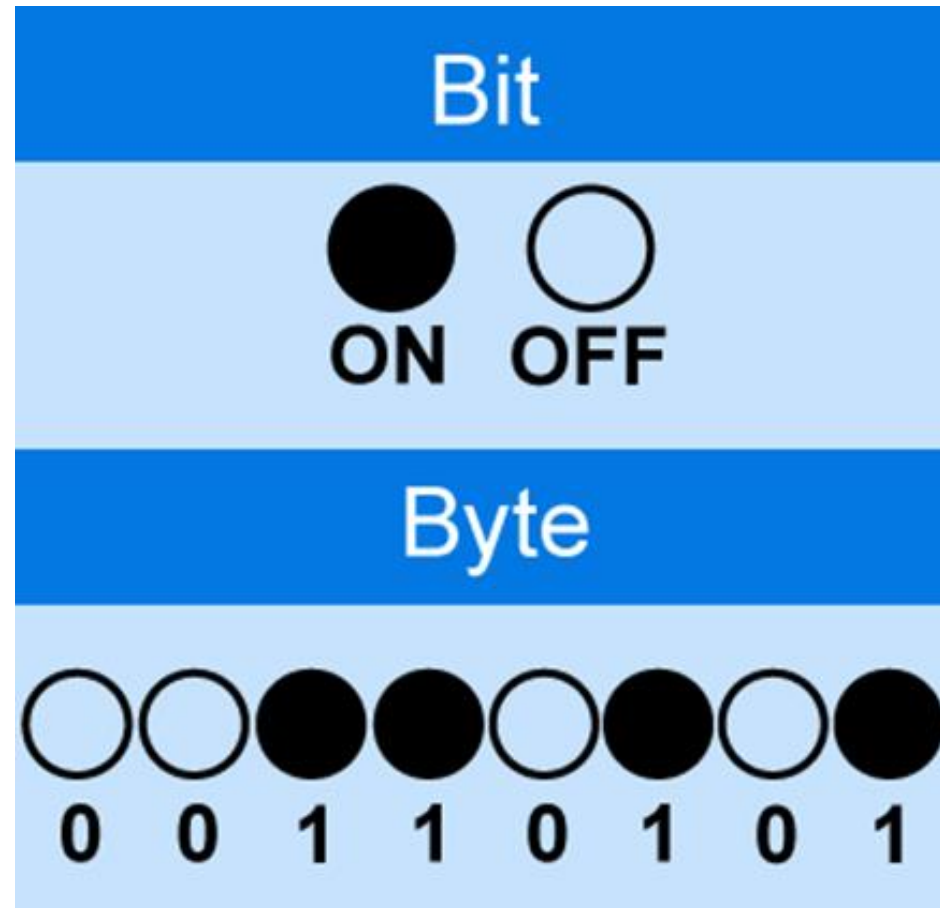
- Cada bit (b) representa um único número: 0 ou 1
- O código binário é composto por algumas combinações de 0 e 1.

IV. UNIDADES DE MEDIDAS

2. Agrupamentos Importantes de dados

- Byte (B) – agrupamento de 8 (2^3) bits
- O byte é uma unidade de informação digital, usada para representar letras, símbolos ou números.
- Em 1 byte há $2^8 = 256$ combinações possíveis
- (00000000 – 00000001 – 00000010 - ... – 11111111)

IV. UNIDADES DE MEDIDAS



IV. UNIDADES DE MEDIDAS

2. Agrupamentos Importantes de dados

- **Nibble:** Conjunto de **4 bits** (meio byte). Frequentemente usado para representar um dígito hexadecimal;
- **Word (Palavra de Memória):** O número natural de bits que o processador processa de uma vez (arquiteturas de 32 bits ou 64 bits).

IV. UNIDADES DE MEDIDAS

3. Sistema Internacional (SI) x Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC)

SISTEMA INTERNACIONAL (SI)		COMISSÃO ELETROTÉCNICA (IEC)	
Base decimal	Valor	Base binária	Valor
Kilobyte (KB)	$10^3 = 1\,000\,B$	Kibibyte (KiB)	$2^{10} = 1\,024\,B$
Megabyte (MB)	$10^6 B = 1\,000\,KB$	Mebibyte (MiB)	$2^{20} B = 1\,024\,KiB$
Gigabyte (GB)	$10^9 B = 1\,000\,MB$	Gibibyte (GiB)	$2^{30} B = 1\,024\,MiB$
Terabyte (TB)	$10^{12} B = 1\,000\,GB$	Tebibyte (TiB)	$2^{40} B = 1\,024\,GiB$
Petabyte (PB)	$10^{15} B = 1\,000\,TB$	Pebibyte (PiB)	$2^{50} B = 1\,024\,TiB$

IV. UNIDADES DE MEDIDAS

4. Quando usar cada Prefixo

- Prefixo IEC (KiB, MiB, GiB, TiB — base 2): Arquitetura e Endereçamento de Memória; Sistemas de Arquivos e Estruturas de Dados; Documentação Técnica Rigorosa.
- Prefixo SI (kB, MB, GB, TB — base 10): Comunicação de Redes e Telecomunicações; Fabricação de Mídia de Armazenamento Secundário; Comunicação com Usuário Leigo.

IV. UNIDADES DE MEDIDAS

5. Porque ocorreu essa divisão

$$\begin{cases} 2^{10} = 1\,024 \\ 10^3 = 1\,000 \end{cases} \Rightarrow \textit{Erro}: \frac{24}{1\,000} = 0,024 = 2,4\%$$

$$\begin{cases} 2^{20} = 1\,048\,576 \\ 10^6 = 1\,000\,000 \end{cases} \Rightarrow \textit{Erro}: \frac{48\,576}{1\,000\,000} = 0,048576 = 4,9\%$$

$$\begin{cases} 2^{30} = 1\,073\,741\,824 \\ 10^9 = 1\,000\,000\,000 \end{cases} \Rightarrow \textit{Erro}: \frac{73\,741\,824}{1\,000\,000\,000} = 7,4\%$$

IV. UNIDADES DE MEDIDAS

5. Porque ocorreu essa divisão

- *SSD 256 GiB*: $\Rightarrow$ Windows: 237 GB

$$\begin{cases} 2^{30}B = 1\,073\,741\,824 \\ 10^9B = 1\,000\,000\,000 \end{cases} \Rightarrow \text{Erro: } 7,4\%$$

$$\Rightarrow 256\text{ GiB} - 7,4\% = 237,04\text{ GiB}$$

V. TABELAS DE CODIFICAÇÃO

Mas como esses códigos binários são transformados em informação?

Para isso, usa-se tabelas de codificação.

- **ASCII** $\Rightarrow$ Palavras de 8 bits $\Rightarrow 2^8 = 256$ *caracteres*
- **UNICODE** $\Rightarrow$ Inicialmente: Palavras de 16 bits
 $\Rightarrow 2^{16} = 65\ 536$ *caracteres*

V. TABELAS DE CODIFICAÇÃO

- Atualmente há 3 esquemas principais de codificação: UTF-8, UTF-16 e UTF-32.
- Dentre eles, o UTF 8 tem sido adotado por usar palavras de tamanho variável de 1, 2, 3 ou 4 Bytes: emprega 8 bits quando codifica os primeiros símbolos da tabela ASCII (índices 0 a 127) e 16 bits para os símbolos de índice 128 a 2047.

⇒ Aproximadamente 99 000 caracteres.

V. TABELAS DE CODIFICAÇÃO

Código Binário

V. TABELAS DE CODIFICAÇÃO

Por exemplo, vamos usar a tabela ASCII e converte bit a bit o código a seguir:

01100011 01100001 01100110 01100101



c



a



f



e

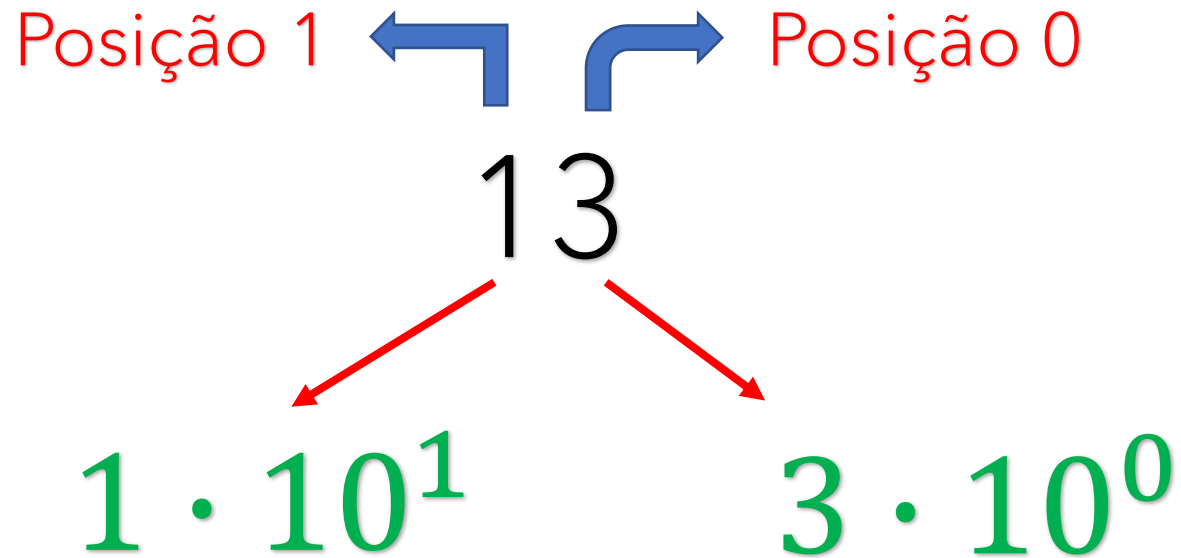
V. TABELAS DE CODIFICAÇÃO

Só há 10 tipos
de pessoas:
as que sabem binário
e as que não.

VI. CONVERSÃO DE BASES

Vamos estudar agora como funcionam as conversões de base.

Vejam os o número $13 = 13_{(10)}$ (13 na base 10)



$$13 = 10 + 3$$

VI. CONVERSÃO DE BASES

Exemplo 1: Como escrever o número 13 na base 2?

1ª FORMA – Potências de base 2 (da maior para menor)

$$\begin{array}{ccccc} 13 & = & 8 & + & 4 & + & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 2^3 & & 2^2 & & 2^0 \end{array}$$

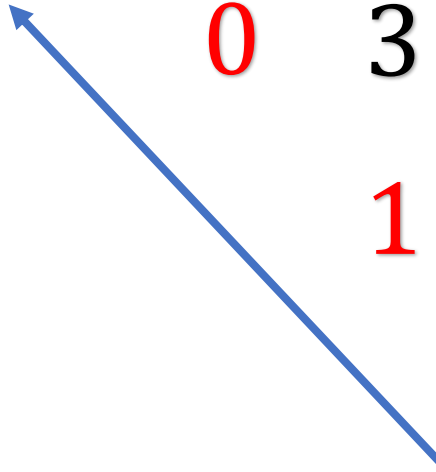
$$13 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$13 = 1101_{(2)}$$

VI. CONVERSÃO DE BASES

Exemplo 1: Como escrever o número 13 na base 2?

2ª FORMA – Divisões sucessivas

$$\begin{array}{r|l} 13 & 2 \\ \hline 1 & 6 \\ 6 & 2 \\ \hline 0 & 3 \\ 3 & 2 \\ \hline & 1 \\ & 1 \end{array}$$


$$13 = 1101_{(2)}$$

VI. CONVERSÃO DE BASES

Exemplo 2: Como escrever o número $1101_{(2)}$ na base 10?

Basta multiplicar cada bit pela potência de sua posição e somar os resultados.

$$1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$1101_{(2)} = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

VI. CONVERSÃO DE BASES

Conhecer as potências de 2 é fundamental para entender as mudanças de base envolvendo números binários.

Representação binária	Potência de 2	Decimal
1	2^0	1
10	2^1	2
100	2^2	4
1000	2^3	8
10000	2^4	16
100000	2^5	32
1000000	2^6	64
10000000	2^7	128
100000000	2^8	256
1000000000	2^9	512
10000000000	2^{10}	1024

VI. CONVERSÃO DE BASES

EXEMPLO 1: Escreva os decimais a seguir na base 2.

a) 12

b) 15

c) 20

d) 100

e) 900

A blue decorative curve is located in the bottom right corner of the slide, starting from the bottom edge and curving upwards and to the left.

VI. CONVERSÃO DE BASES

EXEMPLO 2: Escreva os binários a seguir na base 10.

a) $1001_{(2)}$

b) $1110_{(2)}$

c) $11100_{(2)}$

d) $101010_{(2)}$

e) $11111_{(2)}$